

Introduction to IT, Companies & Projects. Fundamentals of Testing and ISTQB Standards

Вступ до IT, Компанії та Проєкти. Основи тестування та стандарти ISTQB

Автор: Анна Гуртова (Anna Hurtova) Курс: Beetroot Academy / Helvetas Ukraine ("Стійкість")
Роль: Trainee QA Manual Engineer Дата: Червень 2026

Мета роботи: Показати на практиці, як принципи тестування та стандарти ISTQB працюють для звичайних побутових предметів.

Об'єкт тестування: Звичайна офісна кулькова ручка (синє чорнило, пластиковий прозорий корпус).

Блок 1: Таблиця перевірок ручки за типами тестування

ГРУПА	ВИД	ОПИС ПЕРЕВІРКИ	ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ	ФАКТИЧНИЙ РЕЗУЛЬТАТ	СТАТУС	КРИТИЧНІСТЬ	ПРІОРИТЕТ
ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ТЕСТУВАННЯ							
Функціо-нальне тестування	Відповідність вимогам (Тест №1)	Візуальна перевірка корпусу на предмет відповідності матеріалу	Корпус ручки виконаний з прозорої пластмаси, без тріщин та дефектів, довжина 140 мм.	Корпус повністю прозорий, цілісний (без тріщин), візуально видно рівень заповнення стрижня чорнилом, довжина 140 мм.	Успішно	—	—
	Відповідність вимогам (Тест №2)	Проведення тестових ліній на стандартному папері A4 (80 г/м²) для верифікації кольору чорнила	Чорнило ручки має чіткий синій колір (відповідно до стандарту замовника).	Колір залишеного сліду на папері — насичений синій (відповідно до стандарту замовника).	Успішно	—	—
	Функціональна придатність	Написання тестового тексту на стандартному папері A4 (80 г/м²)	Лінія безперервна, чорнило лягає рівномірно.	Текст написано чітко, лінія рівна, плям немає.	Успішно	—	—
НЕФУНКЦІОНАЛЬНЕ ТЕСТУВАННЯ							
Зручність використання	Usability (Тест №1)	Безперервне використання ручки протягом 10 хвилин	Ручку зручно тримати, пальці не ковзають, корпус ергономічний.	Корпус зручний, рука не втомлюється під час письма.	Успішно	—	—
		Перевірка зворотного	Чорнило швидко	Чорнило занадто рідке і	Провалено	Значна — суттєво	Високий — для

ГРУПА	ВИД	ОПИС ПЕРЕВІРКИ	ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ	ФАКТИЧНИЙ РЕЗУЛЬТАТ	СТАТУС	КРИТИЧНІСТЬ	ПРІОРИТЕТ
	Usability (Тест №2)	боку аркуша А4 після написання тестового тексту	висихає, не просочується крізь структуру паперу і не залишає слідів на зворотному боці.	жирне, сильно перебивається на інший бік аркуша, писати на звороті неможливо.		обмежує використання зошитів та блокнотів, псується чистий папір.	користувача важливо економити папір та писати з обох сторін аркуша.
Надійність	Reliability	Залишити ручку без ковпачка на ніч, вранці спробувати писати	Чорнило не висихає, ручка пише одразу.	Ручка пише справно, чорнило не висохло.	Успішно	—	—
Стрес-тестування	Stress (Тест №1)	Спроба безперервного письма під кутом 180° (вертикально догори ногами, 1 хвилина)	Ручка забезпечує безперервну та стабільну подачу чорнила під будь-яким кутом нахилу.	Через 10–15 секунд лінія стає блідою, з'являються пробіли, ручка повністю перестає писати через відтік чорнила від кульки.	Провалено	Низька — технічне обмеження продукту, ручка призначена для горизонтальних поверхонь.	Низький — дуже рідкісний випадок, спрацьовує закон гравітації.
	Stress (Тест №2)	Натискання на ручку з надмірною силою (імітація ваги 10 кг)	Корпус та всі деталі витримують тиск, пластик не деформується.	Пластик корпусу витримав навантаження, але захисний ковпачок тріснув.	Провалено	Низька — сама ручка ціла і продовжує писати, пошкоджено лише зовнішню деталь.	Середній — тріснутий ковпачок псує товарний вигляд, користувач може поскаржитись.
Безпека	Security	Тестування ручки без ковпачка у кишені одягу (при температурі тіла 36,6 °C)	Чорнило заблоковане у стрижні, підтікання відсутні.	Чорнило розріджується від тепла, протікає крізь точку подачі та залишає велику пляму на тканині.	Провалено	Критична — баг завдає користувачу прямої матеріальної шкоди, псуючи одяг.	Високий — цільова аудиторія з великою вірогідністю носить ручки в кишенях. Вплив на продажі та репутацію.
РЕГРЕСІЙНЕ ТЕСТУВАННЯ							
Регресійне тестування	Regression	Перевірка базової функції письма після заміни рідного ковпачка на ковпачок з іншої партії виробництва	Новий ковпачок щільно закривається, якість письма та герметичність не змінені.	Ковпачок підійшов ідеально, закривається до клацання, ручка пише без змін.	Успішно	—	—

Блок 2: Поняття валідації та верифікації

Верифікація: Чи правильно зроблено кінцевий продукт відповідно затверджених вимог?

Валідація: Чи правильний продукт зроблено для вирішення конкретних задач користувача? Це процес підтвердження відповідності кінцевого продукту потребам користувача і можливість його застосування.

Приклад на кулькові ручці

Перевірка ручки за паперами та інструкцією заводу (ТЗ), де ми замірятимемо корпус лінійкою на відповідність заявленим 140 мм, дивитимемось на колір чорнила, перевірятимемо наявність ковпачку — буде **верифікацією**. Якщо предмет на 100% збігатиметься з параметрами, які замовник прописав у документах, то верифікація успішна.

Перевірка ручки в реальному житті з позиції кінцевого користувача (наприклад, витривалість, зручність, якість чорнила, чи не запачкує і не переводить на іншу сторінку, чи не вислизує з рук, чи не втомлюється рука нею писати) — буде **валідацією**.

Важливо: навіть якщо ручка успішно верифікована, вона може не пройти валідацію через незручність в користуванні в реальному житті, так як не відповідатиме потребам користувачів.

Блок 3: Порівняльна таблиця ІТ компаній

№	ТИП КОМПАНІЇ	ПЛЮСИ ДЛЯ ПРАЦІВНИКА	МІНУСИ ДЛЯ ПРАЦІВНИКА
1	Продуктова	Стабільна робота. Немає поспіху. Глибоке вивчення одного продукту. Бачиш, як твоє рішення покращує життя реальних користувачів.	Процеси можуть стати одноманітною рутиною. Технології, що застосовуються на проєкті, змінюються повільно. Важче отримати різносторонній досвід.
2	Аутсорсингова	Швидкий кар'єрний та технічний старт. Можливість змінити проєкт без зміни компанії. Багато різноманітного досвіду за короткий час.	Постійний поспіх через дедлайни замовника. Часті зміни вимог.
3	Аутстафінгова	Пряма робота в іноземних компаніях, висока автономія та самостійність у задачах, щоденна інтенсивна практика англійської мови.	Можливо більш слабкий зв'язок з головним офісом в Україні, менше командної підтримки, ризик розірвання замовником контракту і як результат — закриття позиції.
4	Стартап	Свобода творчості, можливість швидкого зросту, опанування багатьох суміжних професій.	Хаос у процесах, специфікації часто відсутні, часті овертайми, сумнівна фінансова стабільність (проєкт може закритися).
5	ІТ Академія	Чудова система для розвитку, дружня атмосфера (без жорсткої ієрархії).	Менші технічні масштаби проєктів, нижчі бюджети, обмежений вибір технологій.
6	Рекрутингова агенція	Новачкам часто простіше знайти першу роботу в ІТ. Рекрутери зацікавлені в своєму влаштуванні і допомагають якісно скласти резюме.	Подвійний відбір на вакансію (спочатку рекрутинговий, а потім тех. інтерв'ю з кінцевою компанією).

Блок 4: Приклади з реального досвіду (Domain Expertise)

Приклад невдалої верифікації (помилка комплектації)

Ситуація: Салон краси робить замовлення на лінійку догляду для блондинок. У накладній (яка є нашими вимогами) чітко прописано: «Маска проти жовтизни волосся, об'єм 1000 мл — 50 штук». Коли приймаю товар від поставника на склад, відкриваю коробку і бачу, що мені поставили маски об'ємом 250 мл замість літрових, та ще й звичайні зволожувальні замість антижовтих.

Висновок: Те, що приїхало в реальності, технічно не відповідає зафіксованим вимогам у документах замовлення. Поставник припустився банальної помилки під час збирання та пакування партії.

Приклад невдалої валідації (продукт незручний для майстра)

Ситуація: Завод випустив нову серію професійних великих бальзамів для волосся об'ємом 1 літр для використання на мийці в салонах. За документами все правильно: якість належна, назва правильна, об'єм збігається (верифікація успішна). Але в реальному житті, коли перукар бере цю літрову банку на мийці, виявляється, що виробник зробив пляшку з дуже гладкого пластику без дозатора (помпи). Майстру доводиться мокрими слизькими руками відкручувати величезну кришку і намагатися перевернути важку банку, щоб вичавити бальзам на голову клієнта. Пляшка вислизає, бальзам переливається, майстер дратується і виглядає не статусно перед клієнтом.

Висновок: Продукт зроблений за інструкцією, але в реальних умовах роботи він абсолютно не зручний для користувача (перукаря). Дизайн упаковки не відповідає потребам салонного сервісу, де швидкість та зручність рухів майстра мають першочергове значення.

Блок 5: Обґрунтування принципів тестування ISTQB на основі власного досвіду

Для аналізу обрано два принципи, які є критично важливими як у розробці програмного забезпечення, так і в будь-якому іншому системному бізнесі.

Принцип раннього тестування (Early Testing)

Цей принцип полягає в тому, що тестування має починатися якомога раніше в життєвому циклі розробки програми (ще на етапі збору ідей та написання вимог). Це дозволяє знайти логічні помилки в специфікаціях до того, як програмісти почнуть писати код.

Приклад із юридичного досвіду: Це правило повністю повторює логіку роботи з юридичними договорами. Якщо юрист ретельно перевіряє та «тестує» текст договору до його підписання сторонами, виявлена помилка або двозначна фраза виправляється за дві хвилини звичайним клацанням клавіатури (вартість виправлення — 0 гривень). Якщо ж підписати контракт неуважно і почати роботу, то виправлення цієї прогалини на етапі судових спорів коштуватиме компанії величезних збитків, часу та репутації. В ІТ так само: баг у тексті вимог виправити в сотні разів дешевше, ніж баг у вже написаній програмі.

Принцип, що тестування залежить від контексту (Testing is Context-Dependent)

Він полягає в тому, що не існує універсального підходу до тестування. Стратегія, інструменти та глибина перевірок завжди залежать від типу продукту. Не можна однаково тестувати простий сайт-візитку та складну банківську систему, де найважливішим є гроші людей.

Приклад із менеджерського досвіду постачання косметики: У дистрибуції професійної косметики для волосся ми застосовували абсолютно різні підходи та стандарти контролю залежно від типу клієнта (контексту). Логістика, оформлення документів та правила сервісу для великої мережі салонів краси (великий B2B сегмент) кардинально відрізнялися від швидкого продажу одного флакона шампуню роздрібному приватному майстру.

В ІТ цей принцип працює так само: додаток для замовлення косметики перукарями та внутрішня програма медичного обліку пацієнтів у лікарні вимагають абсолютно різних стратегій, часу та ретельності тестування.